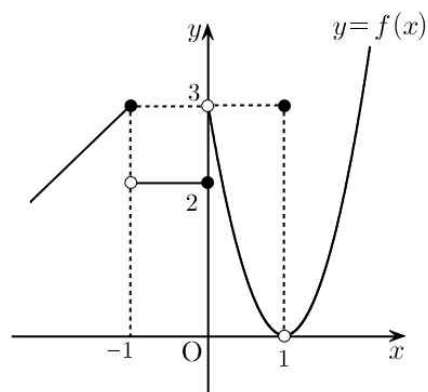


전라고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 증가와 감소			

1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + f(1)$ 의 값은? (3.5점)



- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

2) 자연수 n 과 0이 아닌 상수 a 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^n + 4}{2x^3 + 3x - 1} = 3$ 일 때, $a+n$ 의 값은? (3.9점)

- ① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9
 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

3) 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 를 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x^2 + x}{3x^2 - 2x}$ 의 값은? (3.8점)

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{5}{4}$ ③ -1
 ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

4) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$-2 \leq f(x) - \frac{1}{3}x^2 \leq 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2}$ 의 값은?

(3.6점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

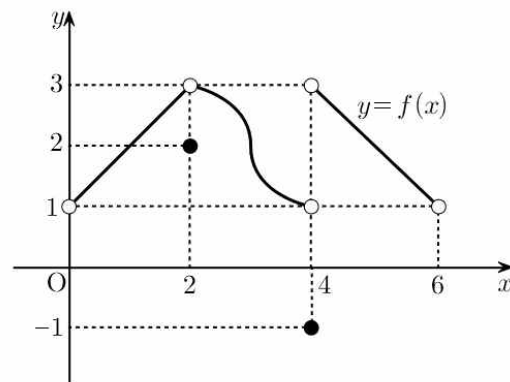
5) 양수 a 와 상수 b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x-b & (x \leq a) \\ \frac{\sqrt{x+3}-2a}{x-a} & (x > a) \end{cases}$$

가 $x=a$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (4.6점)

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{11}{8}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{13}{8}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

6) 열린구간 $(0, 6)$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?(4. 1점)



<보 기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

ㄴ. $x=4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값은 존재하지 않는다.

ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점이 2개다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

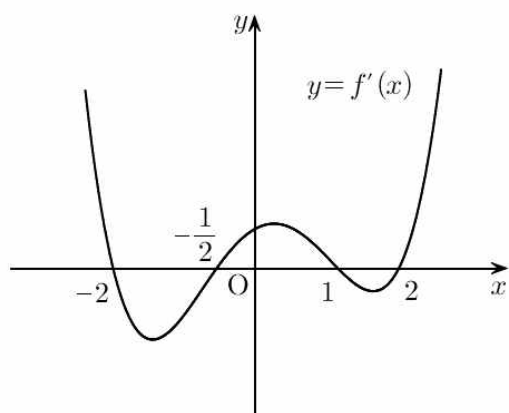
7) 함수 $f(x) = |x^2 - k|$ 에 대하여 닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m=5$ 이다. 상수 k 의 값은? (단, $k > 1$) (4.9점)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

12) 점 $(0, -4)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 2x$ 에 그은 두 접선의 기울기의 합은? (4.7점)

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

13) 다항함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 아래와 같을 때, 다음 중 $y = f(x)$ 의 감소구간을 나타낸 것은? (4점)



- ① $[-2, -1]$ ② $[-1, 0]$ ③ $\left[0, \frac{1}{2}\right]$
 ④ $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$ ⑤ $\left[\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right]$

14) $x=0$ 에서 연속이고 $x=0$ 에서 미분가능하지 않은 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 〈보기〉 중 $x=0$ 에서 미분가능한 함수를 모두 고른 것은?(4. 5점)

———— 〈보 기〉 ————

㉠. $xf(x)$

㉡. $x^2f(x)$

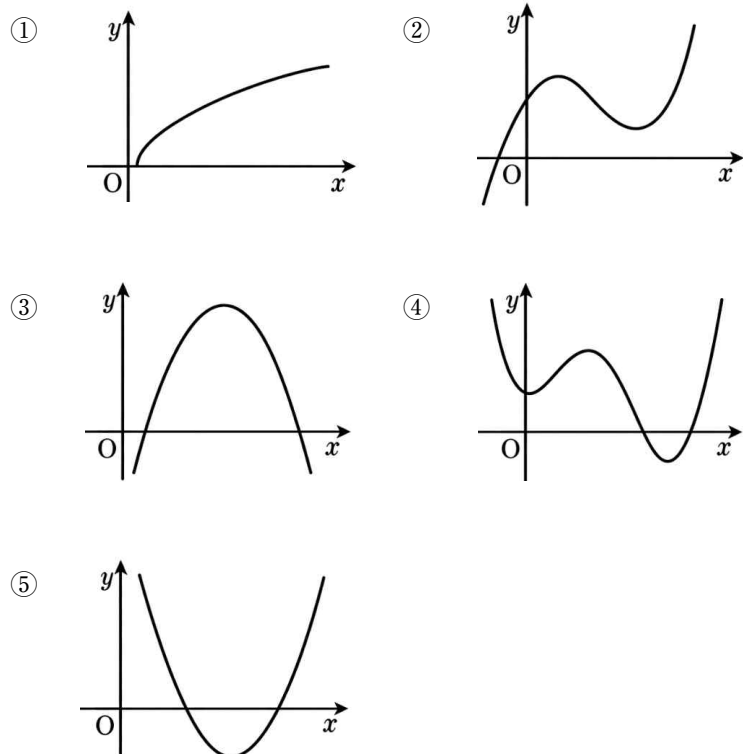
㉢. $\frac{1}{x+f(x)}$ (단, $f(0) \neq 0$)

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

15) 함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + 3x - 1$ 일 때, 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 정수 a 의 최댓값은? (4.8점)

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 3 ⑤ 5

16) 임의의 실수 a, b 에 대하여 부등식 $f'(a)(b-a) + f(a) \leq f(b)$ 를 만족하는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 옳은 것은? (5점)



17) [서답형1-단답형]

두 함수 $f(x)=x-1$, $g(x)=x^2-4x+a$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 범위를 구하시오. (4점)

18) [서답형2-단답형]

함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x \leq 3) \\ 1 & (x > 3) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $(x+k)f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

19) [서답형3-단답형]

이차함수 $f(x)=a(x-1)^2+b$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 4x^2+5$ 를 만족시킨다고 할 때, 실수 a 의 최댓값을 구하시오. (5점)

20) [서답형4-서술형]

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오. (7점)

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 3$$

21) [서답형5-서술형]

롤의 정리를 작성하고 롤의 정리가 성립함을 증명하는 과정을 자세히 서술하시오. (7점)

22) [서답형6-서술형]

도함수의 정의를 사용하여 함수 $f(x) = x^n$ ($n \geq 2$ 인 양의 정수)의 도함수를 구하는 과정을 자세히 서술하시오. (6점)